ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Polynômes dont on impose les dérivées

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer qu'il existe au plus un polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que
$$(E) : \forall k \in \{0, \dots, n\}, \quad P^{(k)}(1) = 1.$$

2. 1. On suppose qu'il existe un tel polynôme, noté P_0. Déterminer l'ensemble des polynômes de $\mathbb{R}[X]$ vérifiant (E), en fonction de P_0.
   2. Montrer que P_0 existe et écrire sa décomposition dans une base adaptée de $\mathbb{R}_n[X]$.

3. 1. Soit $(a_0, \dots, a_n)$ et $(b_0, \dots, b_n)$ des réels. Montrer qu'il existe un unique $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $P^{(k)}(a_k) = b_k$ pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$.
   2. Si $m > n$, que dire des polynômes de $\mathbb{R}_m[X]$ vérifiant la même condition ?